

Instalação Java e JavaFX:

Este tutorial contempla a instalação do zero do VSCode, Java JDK e JavaFX.

Links para download:

Visual Studio Code:

<https://code.visualstudio.com/Download>

Java JDK (Necessário para programar em Java)

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk21-windows>

JavaFX (Necessário para criação de Interfaces Gráficas em JavaFx)

<https://gluonhq.com/products/javafx/>

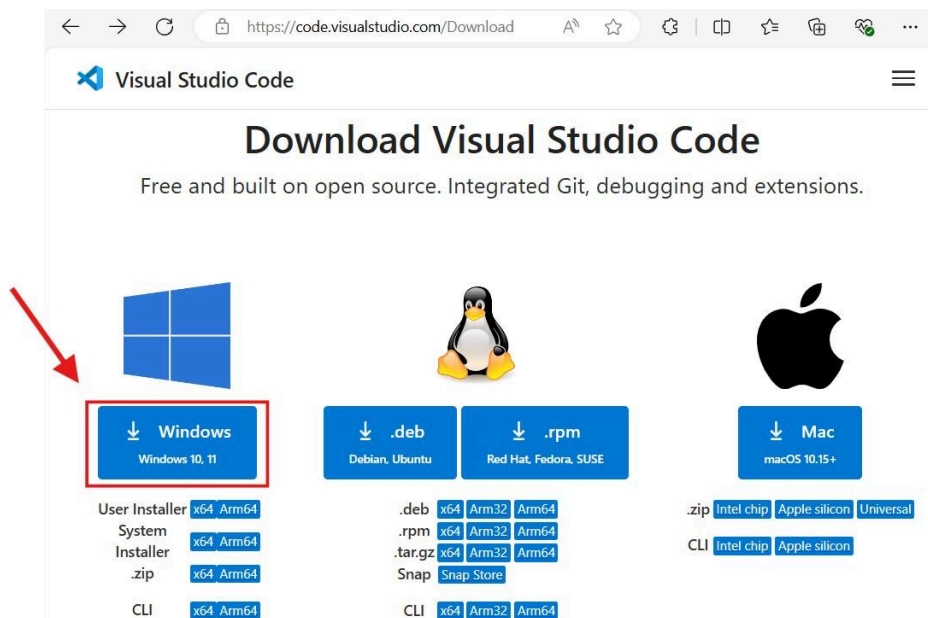
SceneBuilder (necessário para construir interfaces gráficas JavaFx com FXML):

<https://github.com/gluonhq/scenebuilder/releases>

1 - Fazendo o download de todos os programas necessários:

VSCode:

- Baixe a versão adequada do VSCode para o seu sistema operacional (Windows, Mac ou Linux). Link: [\[https://code.visualstudio.com/Download\]](https://code.visualstudio.com/Download)



Java JDK:

- Link: [\[https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk21-windows\]](https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk21-windows)
- Recomendamos instalar a última versão LTS (Em 2024 é a versão 21):

The screenshot shows the Oracle Java Downloads page for JDK 21 on Windows. The page title is "Java 22, Java 21, and Java 17 available now". Below the title, it states "JDK 21 is the latest long-term support release of Java SE Platform." and includes a button "Learn about Java SE Subscription". The "JDK 21" link is circled in red. Below this, the "JDK Development Kit 21.0.4 downloads" section is shown. It includes a table with columns "Product/file description", "File size", and "Download". The table lists three download options for x64: "x64 Compressed Archive" (185.84 MB), "x64 Installer" (164.23 MB), and "x64 MSI Installer" (162.97 MB). The "x64 Installer" download link is circled in red. The "Windows" tab is selected in the navigation bar.

Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	185.84 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	164.23 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.exe (sha256)
x64 MSI Installer	162.97 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.msi (sha256)

JavaFX:

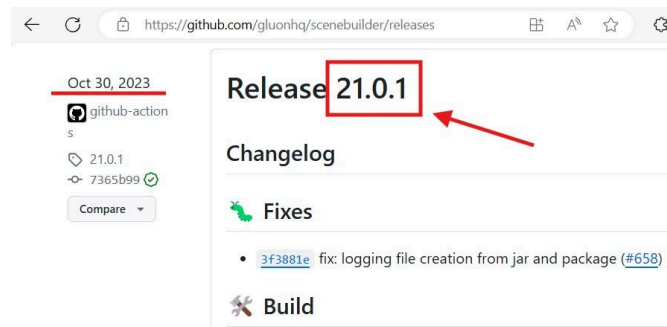
- Link: [\[https://gluonhq.com/products/javafx/\]](https://gluonhq.com/products/javafx/)
- Baixar a versão 21.x.x (o último número pode variar em função de novas atualizações). Manter o primeiro número na versão LTS (21):

The screenshot shows the Gluon JavaFX Downloads page. The page title is "Downloads". Below the title, there are four dropdown menus: "JavaFX version" (set to "21.0.4 [LTS]"), "Operating System" (set to "[any]"), "Architecture" (set to "x64"), and "Type" (set to "SDK"). Below these dropdowns, there is a checkbox "Include older versions" which is unchecked. Below the checkbox, there is a section "Supported Platforms" with a table. The table has columns "OS", "Version", "Architecture", "Type", and "Download". The table lists three supported platforms: Linux, macOS, and Windows. The "Windows" row is highlighted in red, and the "Download" link for Windows is circled in red.

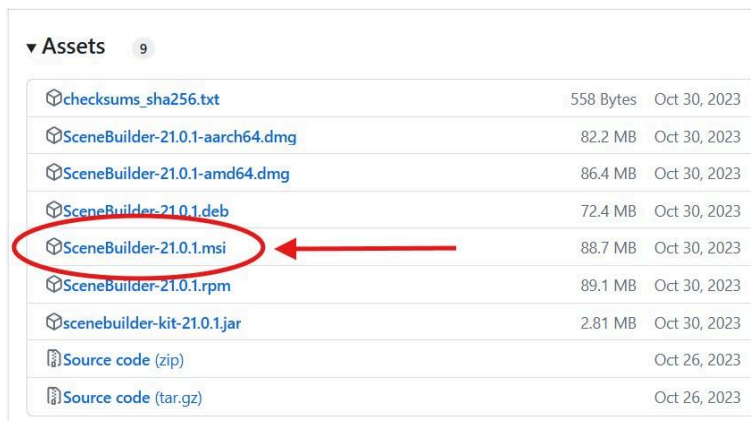
OS	Version	Architecture	Type	Download
Linux	21.0.4	x64	SDK	Download [SHA256]
macOS	21.0.4	x64	SDK	Download [SHA256]
Windows	21.0.4	x64	SDK	Download [SHA256]

SceneBuilder:

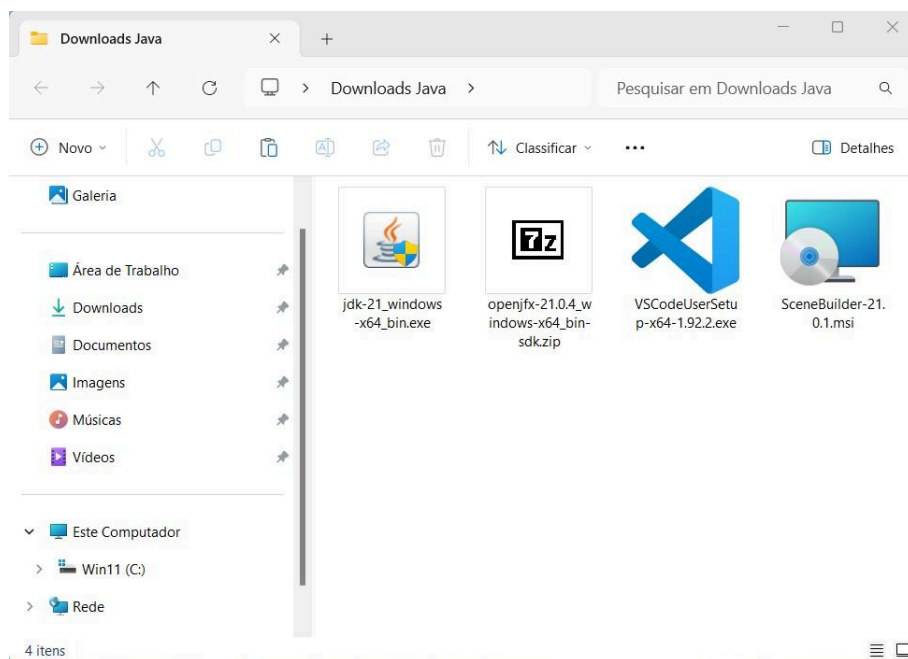
- Link: [<https://github.com/gluonhq/scenebuilder/releases>]
- No GitHub, procure pela versão 21.0.1 de 30/10/2023:



- Selecione em “Assets”, a versão para o seu S.O. Para Windows é o arquivo com extensão “.msi”:

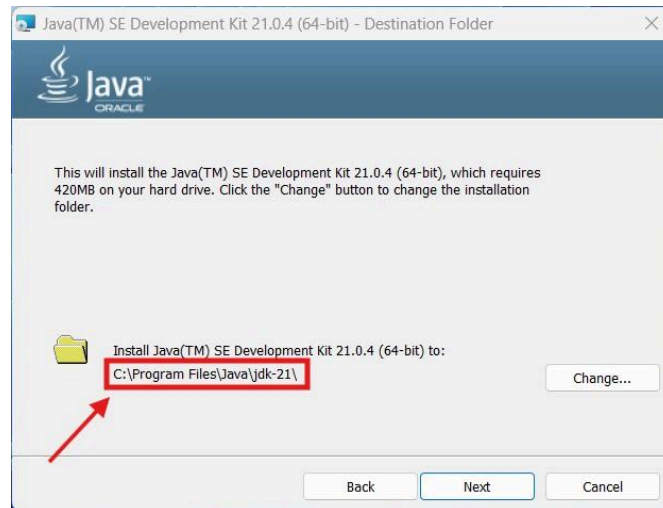


Com todos os downloads concluídos, temos os 4 arquivos de instalação:



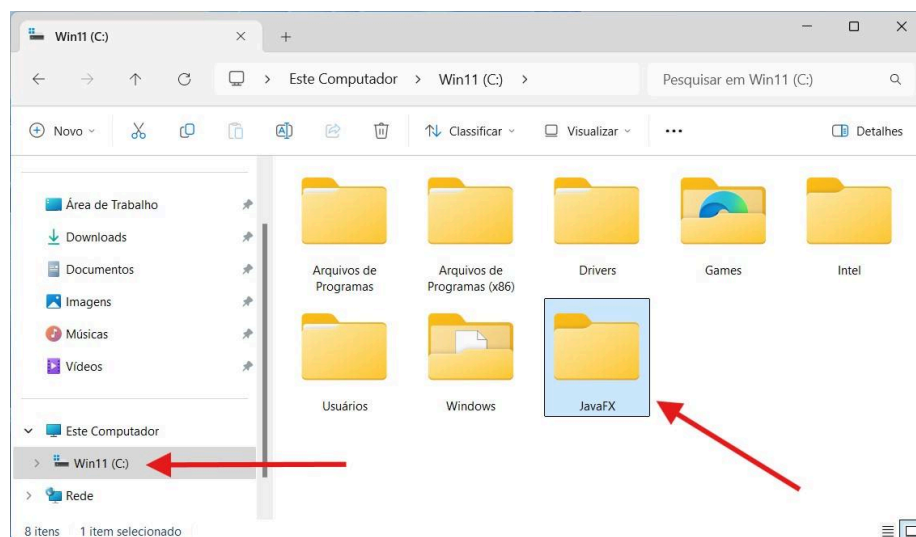
INSTALAÇÃO JAVA JDK:

Na instalação do Java, preste atenção no caminho onde o JDK está sendo instalado. Em caso de necessidade de configuração de variáveis de ambiente, essa informação é necessária. Conclua a instalação normalmente.

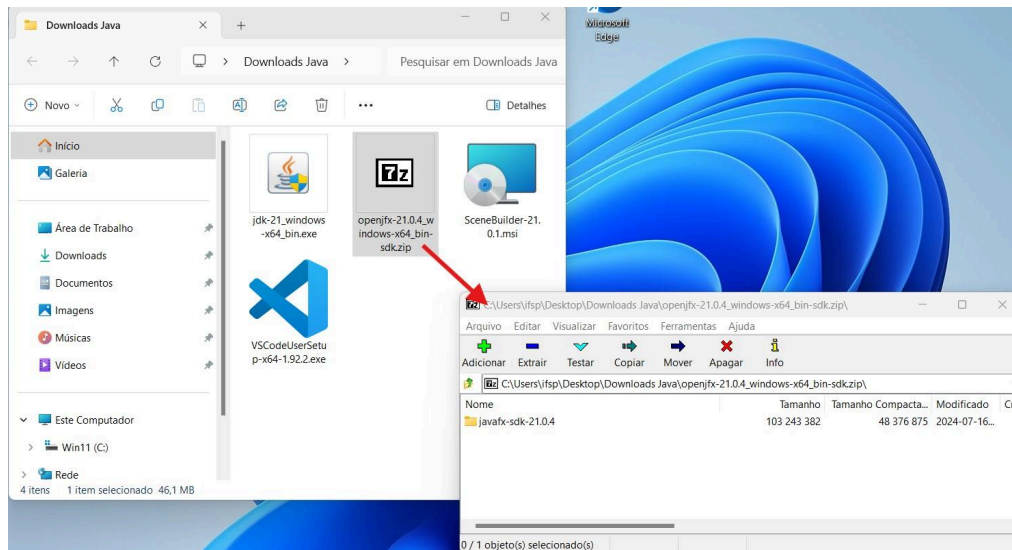


INSTALAÇÃO JAVA FX:

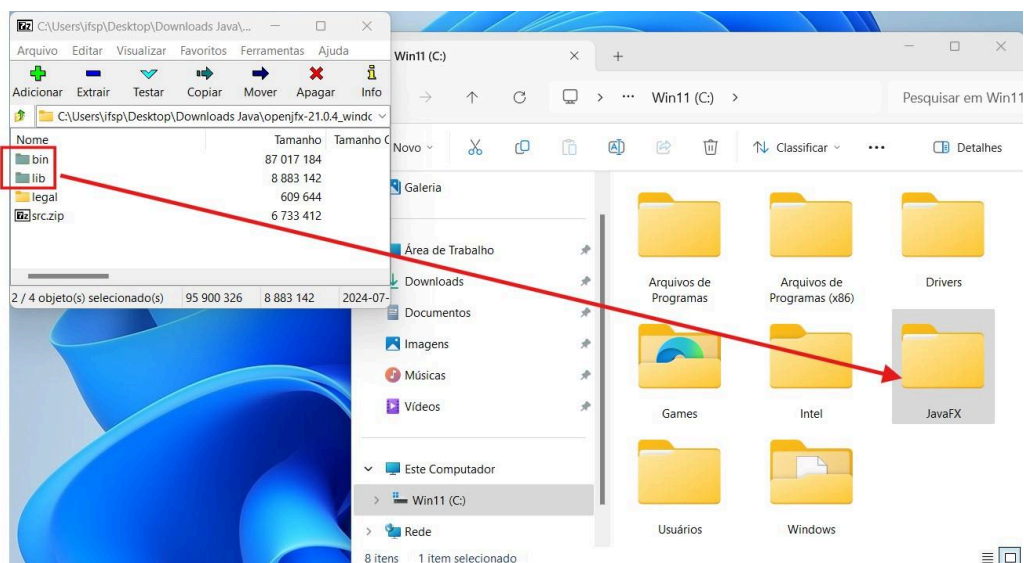
A Biblioteca JavaFX vem em um arquivo compactado .zip. Antes de abri-lo, crie uma pasta na unidade C: (ou outra disponível, apenas lembre do local correto). Coloque o nome da pasta como “JavaFX”, conforme a imagem a seguir:



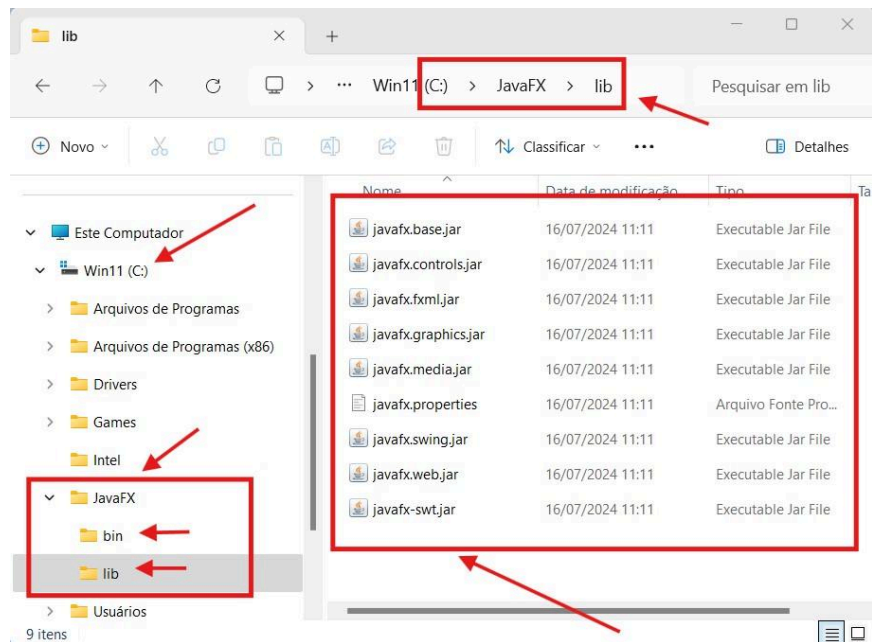
Abra o arquivo .zip baixado com um programa de descompactação. Na imagem abaixo usamos o 7Zip, mas pode ser usado qualquer outro programa como o Winrar ou mesmo o recurso nativo do S.O.:



No arquivo compactado, localize as pastas “bin” e “lib”. Extraia as duas pastas para dentro da pasta JavaFX criada anteriormente:

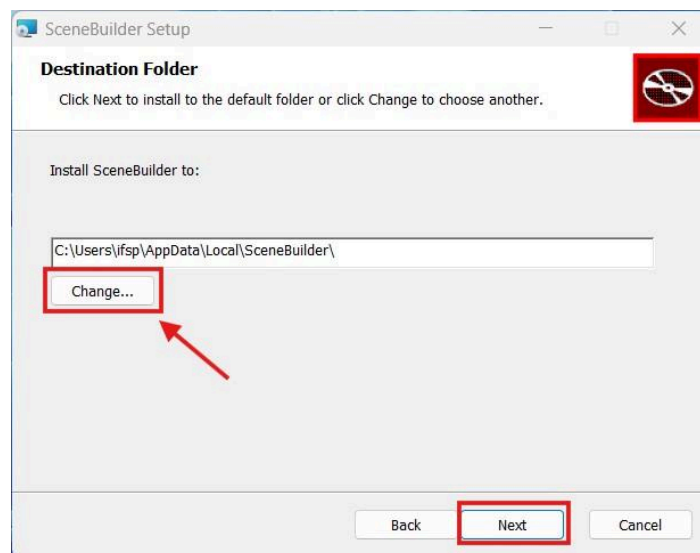


A imagem a seguir é apenas para conferência. Verifique se aparecem as pastas e arquivos como na imagem. (obs: o conteúdo exibido é o da pasta lib):

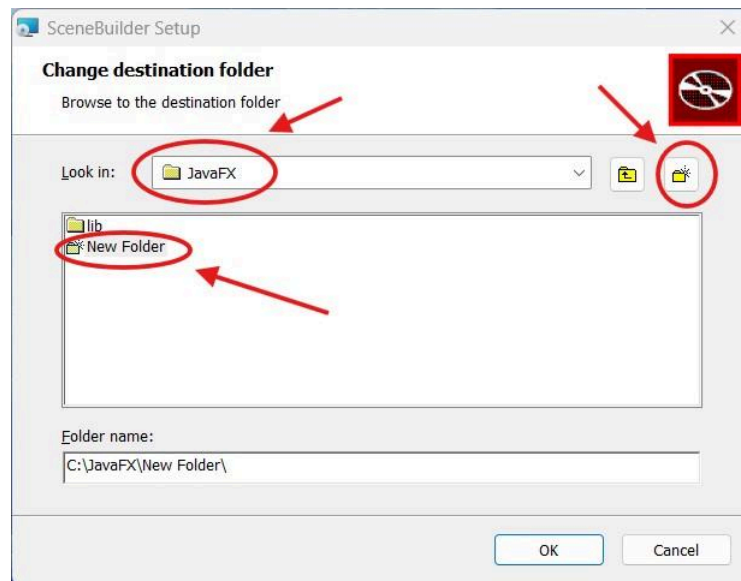


INSTALAÇÃO SCENEBuilder:

Na instalação do SceneBuilder, iremos modificar o caminho de instalação clicando no botão "Change":



Indicar a mesma pasta JavaFx criada anteriormente (C:\JavaFX). Crie uma subpasta chamada “SceneBuilder” usando o ícone da direita da imagem:



Preste atenção no caminho exibido na caixa “Folder name”, que deve ser “C:\JavaFX\SceneBuilder”:

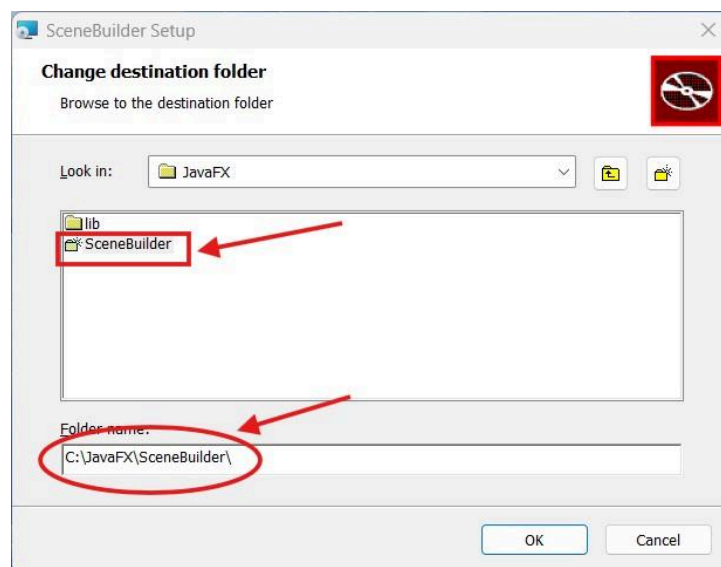
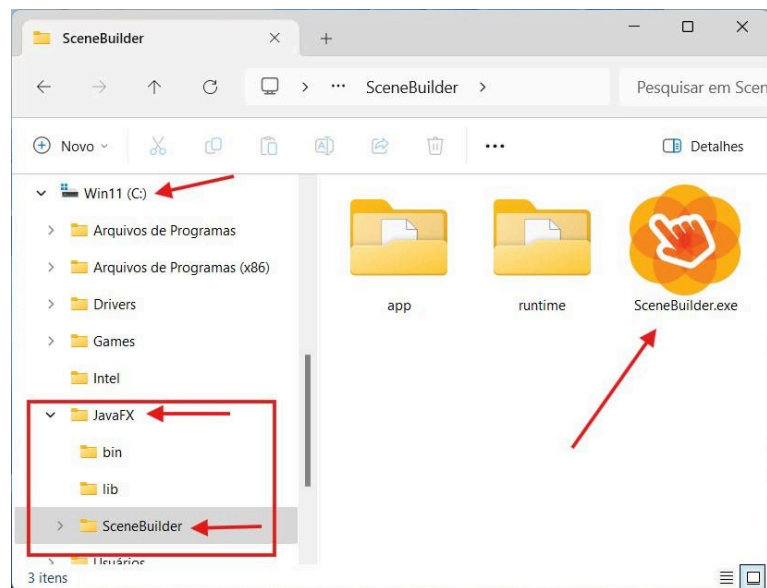


Imagem apenas para conferência. Verifique se apareceram os arquivos conforme a imagem seguinte. Agora temos as pastas “bin”, “lib” e “SceneBuilder” dentro da pasta “JavaFX”. O arquivo com ícone de “mão” é o executável do SceneBuilder.



TESTES

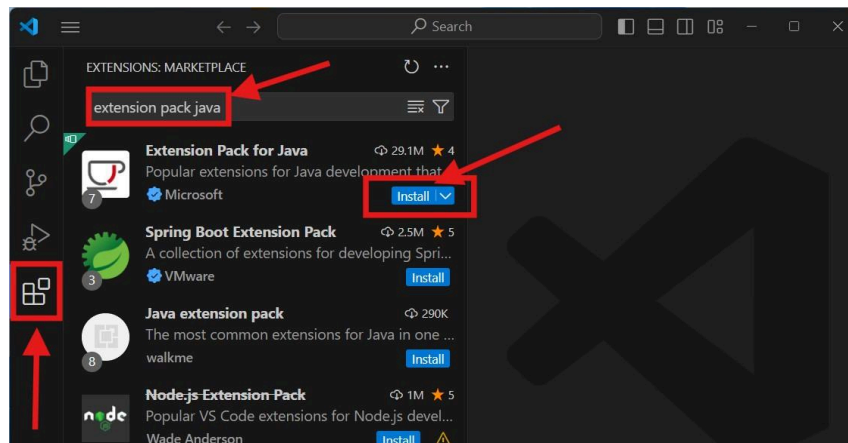
No terminal, o comando “java -version” deve retornar o seguinte resultado:

```
Prompt de Comando
C:\Users\ifsp>
C:\Users\ifsp> java -version
java version "21.0.4" 2024-07-16 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.4+8-LTS-274)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.4+8-LTS-274, mixed mode, sharing)
C:\Users\ifsp>
```

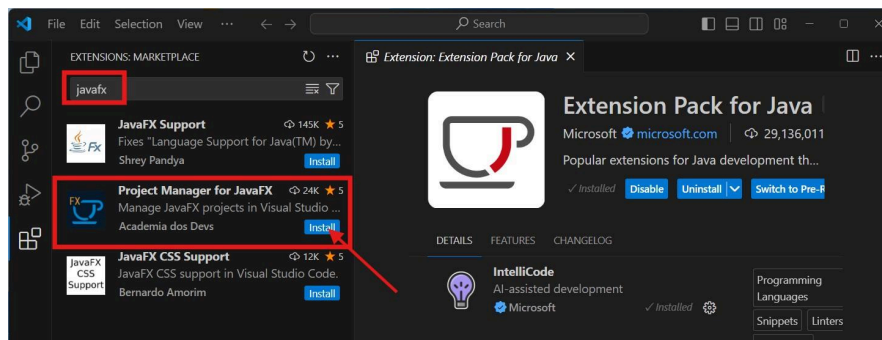
Caso o comando não funcione, verifique a instalação do Java novamente. Dependendo da versão do Windows, pode haver a necessidade de configurar as Variáveis de Ambiente.

EXTENSÕES DO VSCODE:

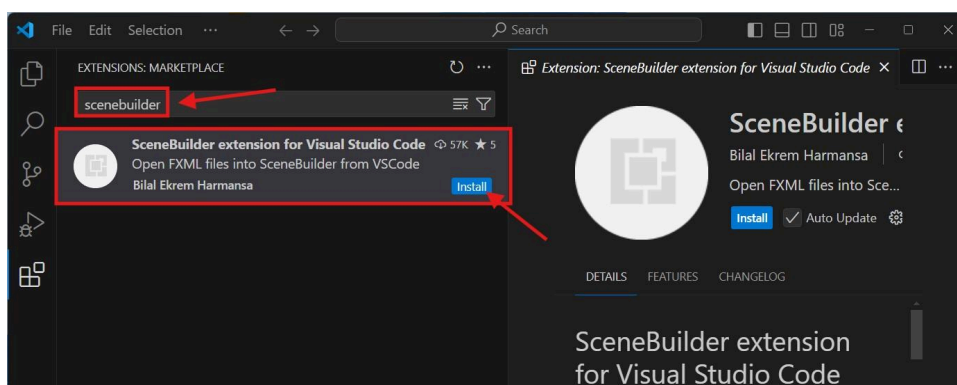
Instalar a extensão “**Extension Pack for Java**”:



Instalar a extensão “**Project Manager for JavaFX**”:

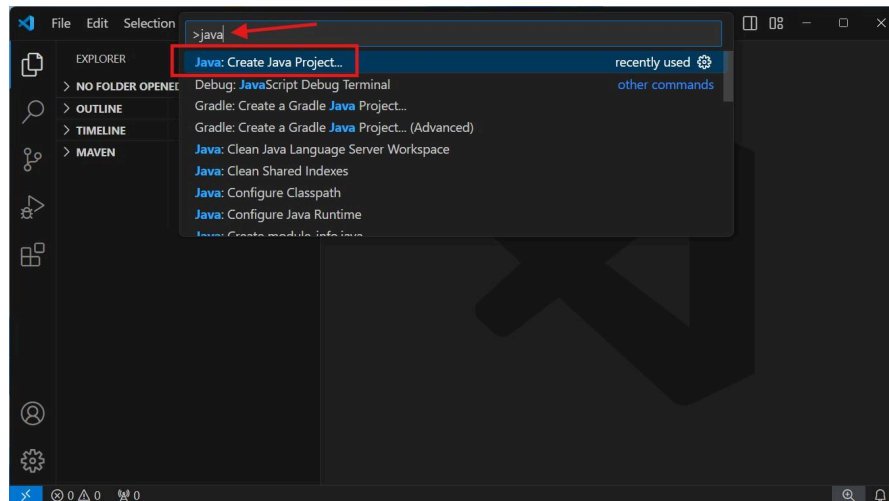


Instalar a extensão “**SceneBuilder extension for Visual Studio Code**”:

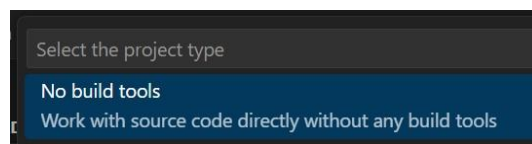


CRIANDO UM PROJETO JAVA / Testando:

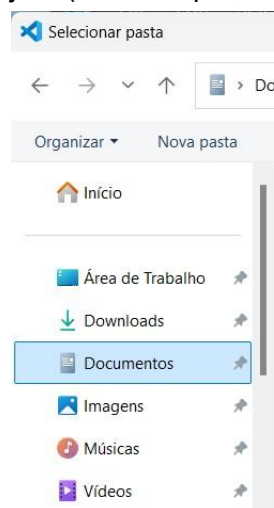
No VSCode, pressione CTRL + Shift + P e selecione “Create Java Project”:



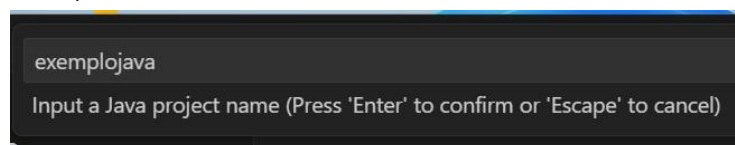
Selecione a opção “No build tools”:



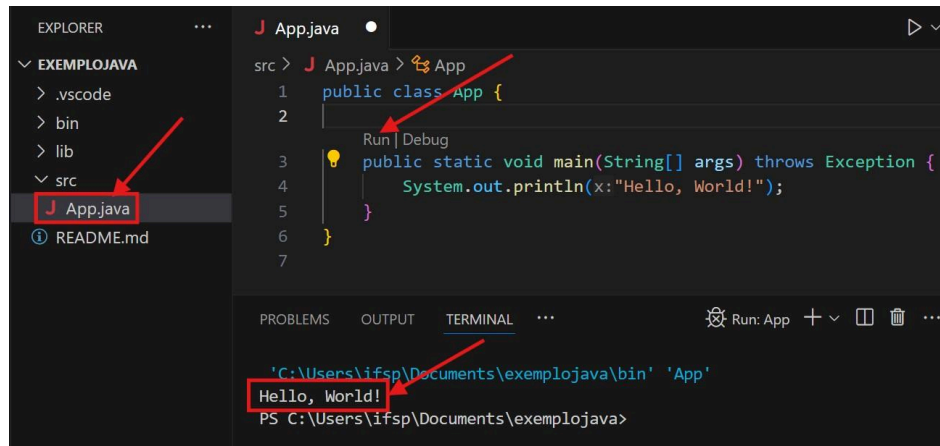
Indique uma pasta para salvar o projeto (No exemplo, em Documentos):



Informe um nome para o projeto (será criada uma subpasta com esse nome na pasta indicada anteriormente):



Rode e teste o programa “Olá Mundo” de exemplo:



The screenshot displays the Visual Studio Code interface with a Java project named 'EXEMPLOJAVA'. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, with 'App.java' selected under the 'src' folder. The editor window shows the code for 'App.java', which is a simple Java class with a 'main' method that prints 'Hello, World!'. The terminal at the bottom shows the output of running the program, which is 'Hello, World!'. Red arrows highlight the 'App.java' file in the Explorer, the 'Run' button in the editor, and the output in the terminal.

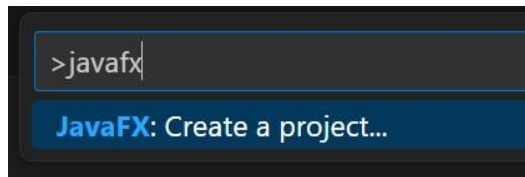
```
EXPLORER
EXEMPLOJAVA
  .vscode
  bin
  lib
  src
    App.java
    README.md

src > J App.java > Run
1 public class App {
2
3     public static void main(String[] args) throws Exception {
4         System.out.println(x:"Hello, World!");
5     }
6 }
7

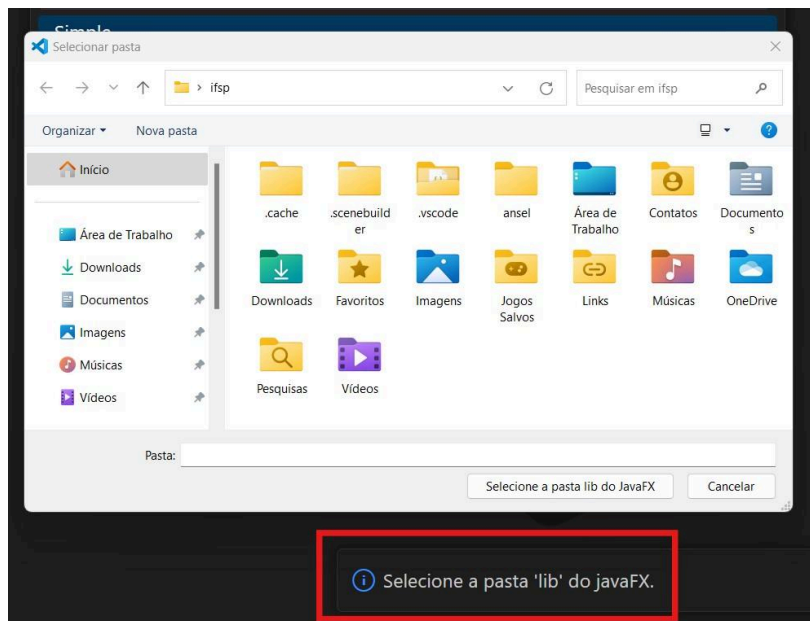
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL
'C:\Users\ifsp\Documents\exemplojava\bin' 'App'
Hello, World!
PS C:\Users\ifsp\Documents\exemplojava>
```

CRIANDO UM PROJETO JAVA FX:

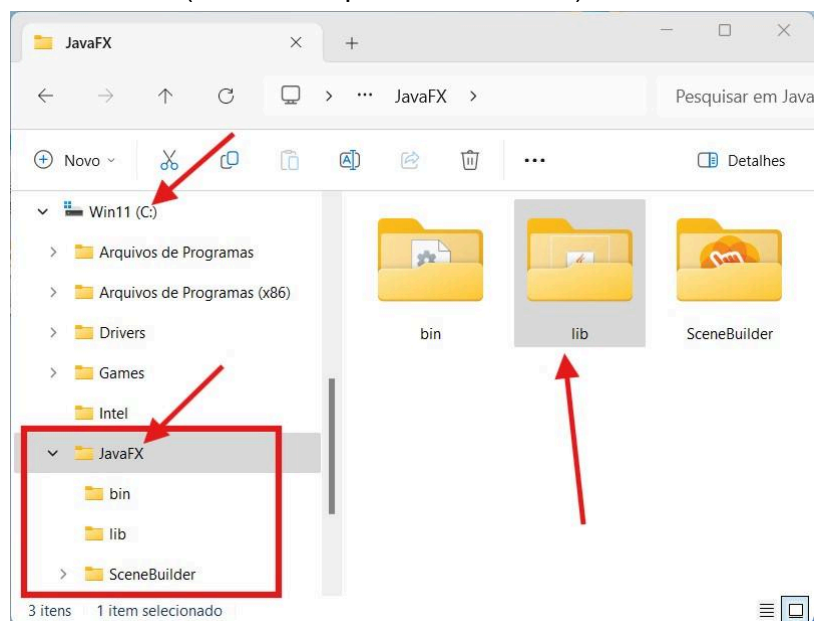
No VSCode, pressione CTRL+Shift+P, digite javafx e selecione “JavaFX: Create a project”:



ATENÇÃO: Na primeira vez, a extensão solicita o caminho da **pasta “lib”** do JavaFX.

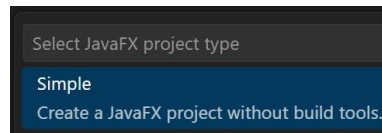


Indique o caminho instalado (neste exemplo: C:\JavaFX\lib):

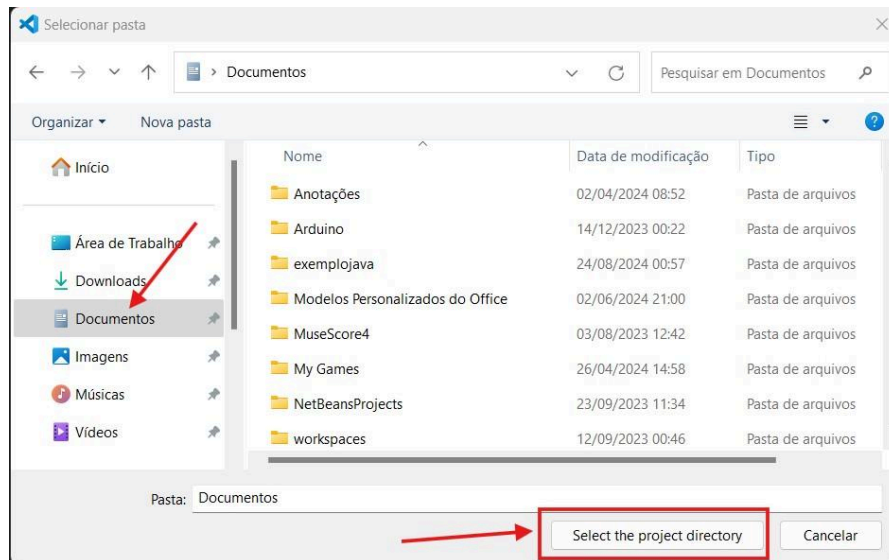


Obs: esta etapa só é solicitada na primeira vez pela extensão.

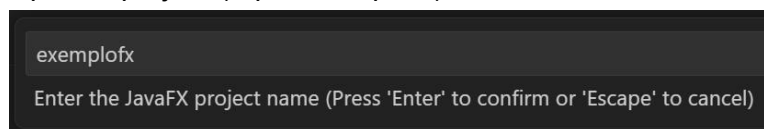
Selecione "Simple":



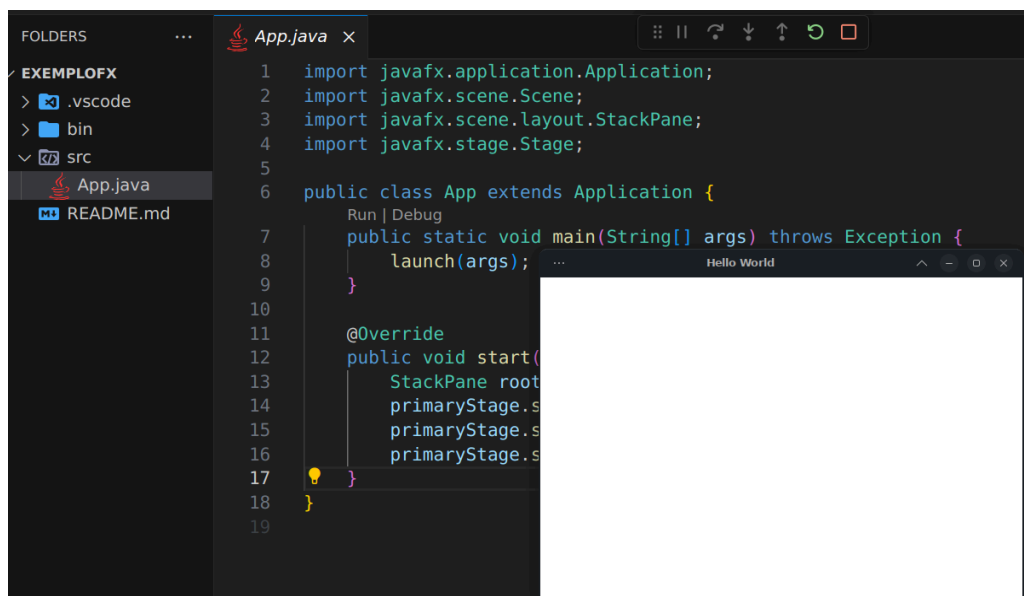
Agora indique o local onde o **projeto será salvo** (Não confundir com a indicação da lib anterior!)



Informe um nome para o projeto (aqui: exemplofx):

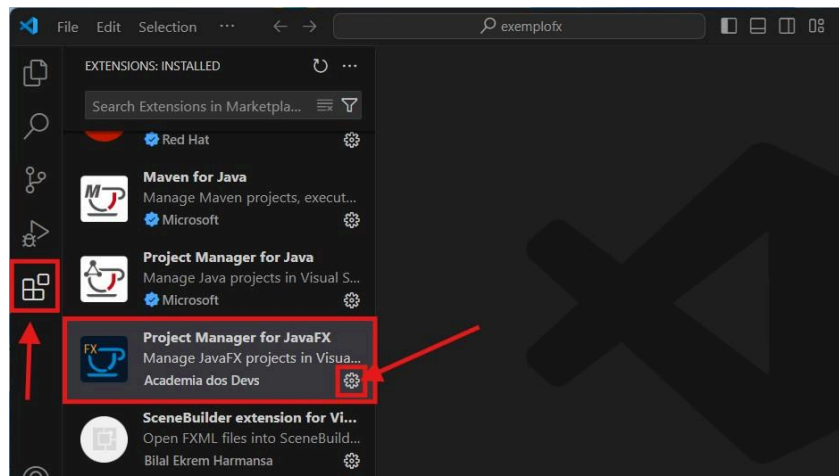


Será criado um Olá Mundo com uma janela vazia. Rode a aplicação para testar o funcionamento do JavaFX:

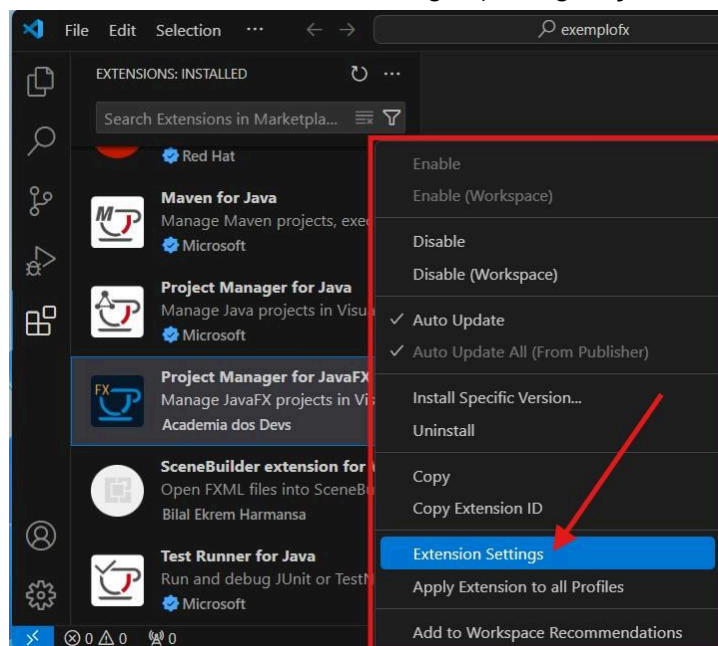


Ajuste do caminho da pasta “lib” do JavaFx:

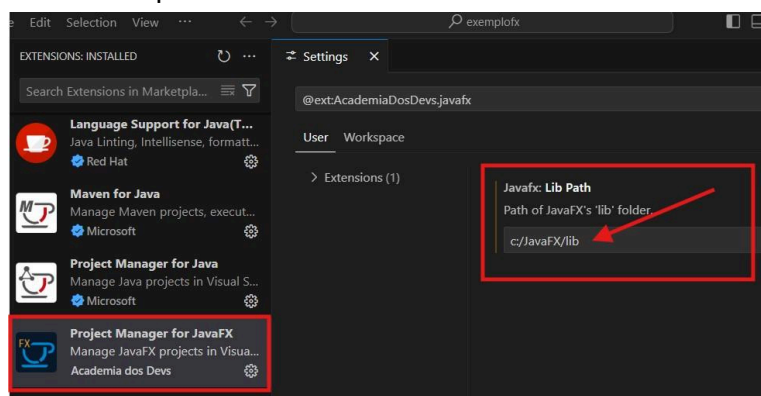
Caso seja necessário ajustar novamente o caminho da pasta lib do JavaFx, procurar a extensão “Project Manager for JavaFx” que foi instalada e clicar na engrenagem:



No menu que aparece, selecione “Extension Settings” (Configurações da Extensão):

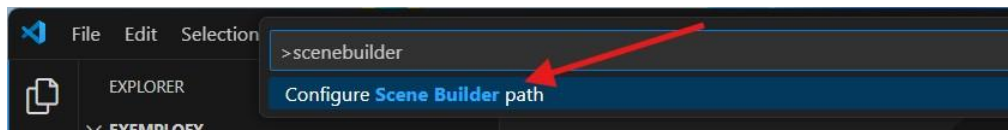


Digite o caminho correto da pasta lib:

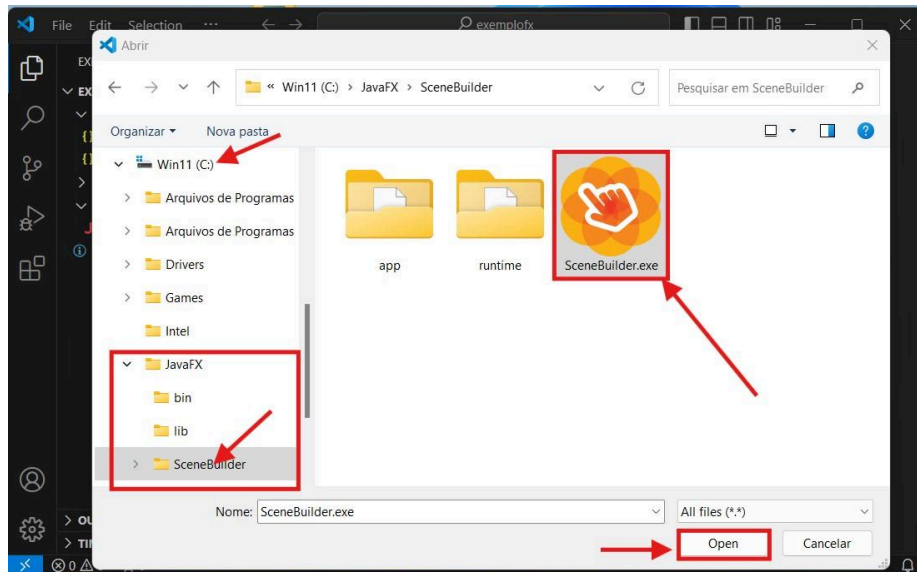


Ajuste do caminho do SceneBuilder:

Pressione CTRL+Shift+P e digite scenebuilder. Selecione a opção “Configure Scene Builder path”:



Localize o arquivo executável do programa, conforme a instalação deste tutorial:



ATENÇÃO: Conflito com a extensão Java da Oracle.

Erro no JavaFX. Se mesmo com a biblioteca baixada e configurada corretamente na extensão "Project Manager for JavaFX", as linhas estiverem com erro como o da figura abaixo, remova a extensão "Java" assinada por "Oracle Corporation" se estiver instalada.

